מבחן סמסטר בפיסיקה 3 - מס' מקצוע 114054

מועד ב' – אביב תשפ"ג

מועד א' סמסטר קיץ תשפ"ג

הוראות לנבחנים:

מבנה הבחינה:

13 שאלות "אמריקאי" (שאלות רב-ברירה), לכל השאלות משקל זהה. לכל שאלה יש רק תשובה נכונה אחת.

משך המבחן: 3 שעות.

חומר עזר: מותר השימוש במחשבון פשוט, ובדפי נוסחאות: שלושה דפים משני הצדדים.

בחישובים מספריים והערכות **בחרו** את התשובה הקרובה ביותר.

מסרו רק את **הטופס הטורי** המצורף עם תשובותיכם!

מלאו את הטופס לפי ההנחיות המופיעות בו. שימו לב כי יש לסמן בטופס בעט כדורי שחור או כחול בלבד.

הקפידו למלא את הפרטים הבאים:

אסור להכניס לאולמות הבחינה מכשירי טלפון ניידים ("סלולריים") או כל אמצעי תקשורת אחר, ואין להשתמש בהם באולמות הבחינה או מחוצה להם במשך כל הבחינה. כדי למנוע פסילת בחינה, על הנבחנים להפקיד את כל המכשירים האלו שברשותם לפני תחילת הבחינה אצל המשגיחים.

1. מספר הזהות ופרטים אישיים.
2. מספר הטור עבור טופס זה הוא - 0
3. התשובות הנכונות.

הציון נקבע אך ורק על פי הסימון בטופס הטורי המצורף!

בהצלחה!

<u>שאלה 1:</u>

נתונה מערכת של 21 חלקיקים בעלי מסה m שנמצאים תחת השפעת פוטנציאל V כך שהאנרגיה **הכוללת** נתונה ע"י הנוסחה הבאה:

$$E_{n_x,n_y} = E_0\left(\left(n_x - n_y\right)^2 + 1\right)n_y$$

כאשר:

$$n_x = 1,2,3 \ldots \ , n_y = 1,2,3 \ldots$$

נתון גם שהספין של החלקיקים מחולק בצורה הבאה:

7 חלקיקים בעלי ספין $s = 4$.

7 חלקיקים בעלי ספין $s = \frac{3}{2}$.

7 חלקיקים בעלי ספין $s = \frac{1}{2}$.

חשבו את אנרגית מצב היסוד של המערכת.

א. $30E_0$
ב. $31E_0$
ג. $29E_0$
ד. $32E_0$
ה. $35E_0$
ו. $28E_0$

<u>פתרון:</u>

נסדר את החלקיקים ברמות אנרגיה בצורה שתתן לנו אנרגיה מינימלית (מצב יסוד) וניקח בחשבון את כלל האיסור של פאולי (שני פרמיונים לא יכולים להיות באותו מצב):

רמה	*nx*	*ny*	*E*	*S=1/2*	*S=3/2*	*S=4*
1	*1*	*1*	*1*	*2*	*4*	*7*
2	*2*	*1*	$2E_0$	*2*	*3*	*0*
	2	*2*		*2*	*0*	*0*
3	*3*	*3*	$3E_0$	*1*	*0*	*0*

אנרגיה כוללת של המערכת היא הסכום של האנרגיות:

$$E_g = 13 * E_0 + 7 * 2E_0 + 3E_0 = 30E_0$$

<u>שאלה 2:</u>

נתון שחלקיק בעל מסה m נמצא תחת השפעת הפוטנציאל הבא:

$$V(r) = -\frac{\hbar^2 r_0^2}{4m(r-r_0)^4}$$

m: מסת החלקיק. $r_0 > 0$ קבוע כלשהו.

בהינתן שהתנועה של החלקיק היא מעגלית, היעזרו במודל בוהר ובחוק השני של ניוטון כדי לחשב את **הרדיוס** $\boldsymbol{r_\infty}$ של החלקיק ברמה ∞ (כלומר בגבול $n \to \infty$).

הנחיות:

- תאוצה בתנועה מעגלית היא $-\frac{v^2}{r}$ כאשר v היא המהירות של החלקיק.
- התייחסו לאנרגיה כקלאסית.
- $\vec{F} = -\vec{\nabla}V$
- $\vec{\nabla}V(r) = \frac{\partial}{\partial r}V(r)$

א. $r_\infty = r_0$

ב. $r_\infty = \sqrt{2}r_0$

ג. $r_\infty = 0$

ד. $r_\infty = \infty$

ה. $r_\infty = 4r_0$

ו. $r_\infty = \frac{1}{2}r_0$

<u>פתרון:</u>

יודעים ש:

$$\vec{F} = -\vec{\nabla}V = -\frac{1}{m}\frac{\hbar^2}{(r-r_0)^5}\ \hat{r}$$

בעזרת חוק ניוטון השני מקבלים:

$$-\frac{1}{m}\frac{\hbar^2}{(r-r_0)^5} = -m\frac{v^2}{r}$$

לפי מודל בוהר, $L = mvr = n\hbar$, לכן $v_n^2 = \frac{(n\hbar)^2}{m^2 r_n^2}$ ואז ביחד מקבלים:

$$\frac{1}{m}\frac{\hbar^2}{(r_n-r_0)^5} = \frac{n^2\hbar^2}{mr_n^3}$$

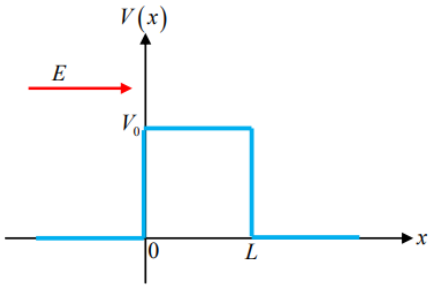
$$\frac{(r_n-r_0)^5}{r_n^3} = \frac{1}{n^2}$$

$$\Rightarrow \frac{(r_\infty-r_0)^5}{r_\infty^3} = 0 \Rightarrow r_\infty = r_0$$

שימו לב שכאשר $\boldsymbol{r_\infty \to \infty}$ / $\boldsymbol{r_\infty \to 0}$ לא מקבלים את הגודל הנכון (כלומר $\frac{(r_\infty-r_0)^5}{r_\infty^3}$ לא מתכנס ל-0).

<u>שאלה 3:</u>

נתונן בור פוטנציאל סופי ברוחב L וגובה V_0. אלומת חלקיקים בעלי אנרגיה E מתקדמת משמאל לימין אשר כן $E > V_0$ (ראו שרטוט).



נתייחס לשני מקרים נפרדים:

<u>מקרה 1:</u> ידוע כי

$$\psi_1(x) = 3.2e^{4k_1x} + 2.9e^{-4k_1x} \quad , \quad x < 0$$

$$\psi_1(x) = A_1e^{4k_3x} \quad , \quad x > L$$

<u>מקרה 2:</u> ידוע כי

$$\psi_2(x) = 7.2e^{2k_1x} + A_2e^{-2k_1x} \quad , \quad x < 0$$

$$\psi_2(x) = 4.8e^{-2k_3x} \quad , \quad x > L$$

כאשר k_1, k_3 הם מספרי הגל משמאל ומימין למחסום בהתאמה. בשני המקרים לא ידוע כיצד נראית פונקציית הגל בתחום $0 < x < L$.

מה ניתן לומר על מקדמי ההעברה (T) ומקדם ההחזרה (R) בשני המקרים?

תשובות:

א. במקרה 1: $T = 0.18$, $R = 0.82$, ובמקרה 2: $T = 0.44$, $R = 0.56$

ב. במקרה 1: $T = 0.82$, $R = 0.18$, ובמקרה 2: $T = 0.56$, $R = 0.44$

ג.במקרה 1: $T = 0.24$, $R = 0.76$, ובמקרה 2: $T = 0.69$, $R = 0.31$

ד. במקרה 1: $T = 0.76$, $R = 0.24$, ובמקרה 2: $T = 0.31$, $R = 0.69$

ה. לא ניתן לדעת.

ו. אף תשובה אינה נכונה.

<u>פתרון:</u>

הצורה של פונקציית גל כללית בבור פוטנציאל סופי (כאשר ראינו כי G מתאפס) נתונה ע"י:

$$\psi(x)=\begin{cases}Ae^{ik_1x}+Be^{-ik_1x}, & x<0\\ Ce^{ik_1x}+De^{-ik_1x}, & 0<x<a\\ Fe^{ik_1x}+Ge^{-ik_1x}, & x>a\end{cases}$$

הגדרנו מקדם החזרה ע"י $R=\left|\frac{B}{A}\right|^2$ ומקדם העברה ע"י $T=\left|\frac{F}{A}\right|^2$ ובנוסף מתקיים $R+T=1$. נקבל:

$$R_1=\left|\frac{2.9}{3.2}\right|^2=0.82\Rightarrow T_1=0.18$$

$$T_2=\left|\frac{4.8}{7.2}\right|^2=0.44\Rightarrow R_2=0.56$$

<u>שאלה 4:</u>

מהו סדר פיזור בראג המקסימלי (n_{max}) שניתן לקבל עבור ניוטרונים בעלי אנרגיה קינטית 0.6eV אשר מתפזרים מגביש מוצק בו המרחק בין שני מישורים בגביש הוא $d=2\text{Å}$?

א.10

ב.7

ג.9

ד.8

ה. 11

ו. 12

<u>פתרון:</u>

מתוך $E_k^n=\frac{p^2}{2m_e}=\frac{h^2}{2m_e\lambda_e^2}$ נקבל:

$$\lambda_n=\frac{hc}{\sqrt{2m_nc^2E_n^k}}=\frac{12400}{\sqrt{2\cdot939.59\times10^6\cdot0.6}}\cong0.369\text{Å}$$

כעת נבדוק מהו n עבורו תתקבל זווית של $\frac{\pi}{2}$ (*sin* מקבל מקסימום בזווית זו – *sin(π/2)=1*).

נציב בחוק בראג:

$$n\lambda=2d\sin\frac{\pi}{2}\Longrightarrow n=\left[\frac{2d}{\lambda}\right]=\left[\frac{4}{0.369}\right]=10$$

לכן סדר הפיזור המקסימלי הוא $n_{\max}=10$.

<u>שאלה 5:</u>

מהו המרחק מראשית הצירים, r, המסביר ביותר למדוד חלקיק בעל פונקציית הגל הבאה:

$$\psi(\vec{r}) = \frac{1}{\sqrt{8\pi A^3}} e^{-\frac{|\vec{r}|}{2A}}$$

עבור A חיובי כלשהו בעל יחידות של אורך.

א. 2A
ב. 0
ג. 3A
ד. 48A
ה. A
ו. 8A

<u>פתרון:</u>

ניעזר בהגדרת הסתברות בתלת ממד:

$$P(r) = \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^{\pi} d\theta |\psi|^2 r^2 \sin(\theta) = \frac{1}{2A^3} r^2 e^{-\frac{r}{A}}$$

הרדיוס הסביר ביותר מתקבל במקסימום של צפיפות ההסתברות, לכן:

$$0 = P'(r_{max}) = \frac{1}{2A^3}\left[2r_{max}e^{-\frac{r_{max}}{A}} - \frac{{r_{max}}^2}{A}e^{-\frac{r}{A}}\right]$$

$$\Longrightarrow r_{max} = 2A$$

שים לב שלמרות ש-$r=0$ נותן נגזרת ששווה לאפס, הוא נותן ערך מינימלי של הסתברות ולא מקסימלי ($P(0) = 0$).

<u>שאלה 6:</u>

נתון חלקיק תחת השפעת פוטנציאל

אל חד ממדי בעל פונקציית הגל הבאה: ($A \neq 0$)

$$\psi(x) = \begin{cases} \dfrac{A}{\sqrt{\cos^2(x) + 24}} & ; -10 < x \leq 0 \\ Bcos(x) + Csin(x) & ;\ 10 > \ x > 0 \end{cases}$$

מצאו את הקשר בין A, B ו-C.

א. $B = \frac{A}{5}, C = 0$.
ב. $B = -\frac{A}{5}, C = \frac{A}{5}$.
ג. $B = C = \frac{A}{5}$.
ד. $B = 0, C = \frac{A}{5}$.
ה. $B = \frac{A}{5}$, לא ניתן לחשב את C.
ו. לא ניתן למצוא קשר ביניהם.

<u>פתרון:</u>

נשתמש ברציפות של פונקציית הגל ושל הנגזרת ב-x=0:

$$\frac{A}{5}=\frac{A}{\sqrt{1+24}}=\frac{A}{\sqrt{\cos^2(0)+24}}=Bcos(0)+Csin(0)=B$$

$$\Longrightarrow A=5B$$

מרציפות נגזרת:

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{A}{\sqrt{\cos^2(x)+24}}\right)_{x=0}=A\frac{\cos(0)\sin(0)}{(\cos^2(0)+24)^{\frac{3}{2}}}=0=\frac{d}{dx}\big(Bcos(x)+Csin(x)\big)_{x=0}$$
$$=-Bsin(0)+Ccos(0)=C$$

לכן:

$$B=\frac{A}{5}\ ,C=0$$

<u>שאלה 7:</u>

אור מונוכרומטי בעל אורך גל $\boldsymbol{\lambda_1=\lambda}$ והספק **P** ואור מונוכרומטי שני בעל אורך גל $\boldsymbol{\lambda_2=5\lambda}$ עם אותו הספק **P** מוקרנים על מתכת בעלת פונקציית עבודה $\phi=\frac{hc}{3\lambda}$.

ידוע כי כל אחד מהפוטונים הנבלעים מצליחים לעקור אלקטרון, כמה אלקטרונים נעקרים בשנייה אחת?

א. $\frac{p\lambda}{hc}$

ב. $\frac{6p\lambda}{hc}$

ג. $5\frac{p\lambda}{hc}$

ד. $\frac{6}{5}\frac{p\lambda}{hc}$

ה. 0

ו. $4\frac{p\lambda}{hc}$

<u>פתרון:</u>

קודם כל נבדוק איזה אורכי גל מצליחים לעקור אלקטרון (כלומר איזה פוטונים יש להם אנרגיה גדולה מ - ϕ):

$$E_{ph-1}=\frac{hc}{\lambda}>\frac{hc}{3\lambda}$$
$$E_{ph-2}=\frac{hc}{5\lambda}<\frac{hc}{3\lambda}$$

כלומר רק פוטונים עם אורך גל λ מצליחים לעקור אלקטרונים, עכשיו נוכל לחשב את תדר שחרור האלקטרונים (לחלק את ההספק הכולל באנרגיה של פוטון אחד):

$$n_e=\frac{p}{\frac{hc}{\lambda}}=\frac{\lambda p}{hc}$$

שאלה 8:

פוטון באורך גל $\lambda = 0.04\,\mathring{A}$ מתפזר פיזור קומפטון מאלקטרון נייח.

האנרגיה הקינטית המקסימלית שיכול אלקטרון לקבל מהתנגשות זו היא:

א. $170.2 \cdot 10^3 eV$

ב. $140.2 \cdot 10^3 eV$

ג. $270.2 \cdot 10^3 eV$

ד. $240.2 \cdot 10^3 eV$

ה. $340.2 \cdot 10^3 eV$

ו. $40.2 \cdot 10^3 eV$

פתרון:

משימור אנרגיה, האלקטרון מקבל מקסימום אנרגיה כאשר יש לפוטון מינימום אנרגיה אחרי ההתנגשות – כלומר כאשר אורך גל של הפוטון הוא מקסימלי.

נשתמש בנוסחת קומפטון:

$$\lambda' = \lambda + \lambda_c(1 - \cos(\theta))$$

אורך גל מקסימלי מתקבל כאשר $\theta = \pi$:

$$\lambda' = \lambda + 2\lambda_c = 0.04A + 0.0486A \approx 0.09A$$

$$\Longrightarrow E_k^e = \frac{hc}{\lambda} - \frac{hc}{\lambda'} \approx 172.2 \cdot 10^3 ev$$

שאלה 9:

אפשר לכתוב את מספר הגל k של חלקיק חופשי לא-יחסותי שמסתו m והאנרגיה הקינטית שלו E כך:

א. $k = \frac{2\pi\sqrt{2mE}}{h}$

ב. $k = 2\pi h\sqrt{2mE}$

ג. $k = \frac{2\sqrt{2mE}}{h}$

ד. $k = 2h\sqrt{2mE}$

ה. $k = \frac{\pi\sqrt{2mE}}{h}$

ו. $k = \pi h\sqrt{2mE}$

פתרון:

$$E_k = \frac{p^2}{2\mathrm{m}} = \frac{h^2}{2\mathrm{m}\lambda^2} = \frac{h^2}{2\mathrm{m}\left(\frac{2\pi}{k}\right)^2} = \frac{h^2k^2}{2m(2\pi)^2}$$

$$\Longrightarrow k = \frac{2\pi\sqrt{2\mathrm{mE}}}{h}$$

<u>שאלה 10:</u>

נתונה מערכת פיזיקאלית המצויה בטמפרטורה של $0K^\circ$. הפוטנציאל במערכת הוא :

$$V(x,y) = V_1(x) + V_2(y)$$

$$V_1(x) = \begin{cases} 0 & 0 < x < L \\ \infty & \text{אחרת} \end{cases} \qquad L = \sqrt{\frac{\pi^2\hbar}{2m\omega}}$$

$$V_2(y) = \mathbf{2}m\omega^2 y^2$$

רוצים לאכלס לתוכה 6 חלקיקים בעלי מסה זהה m בעלי ספין $\frac{1}{2}$.

מצאו מהי אנרגיית פרמי E_F של המערכת.

א. $E_F = 5\hbar\omega$.

ב. $E_F = 2\hbar\omega$.

ג. $E_F = 8\hbar\omega$.

ד. $E_F = 14\hbar\omega$.

ה. $E_F = 22\hbar\omega$.

ו. $E_F = 16\hbar\omega$.

<u>פתרון:</u>

הפוטנציאל פריק, לכן האנרגיה הכוללת היא סכום האנרגיות של כל פוטנציאל בנפרד:

$$E_{tot} = \frac{h^2 n_x^2}{8mL^2} + \hbar(2\omega)\left(n_y + \frac{1}{2}\right) = \hbar\omega\left(n_x^2 + 2n_y + 1\right)$$

עכשיו נסדר את החלקיקים כך שנקבל אנרגיה כוללת מינימלית (ונשים לב שאנחנו לא סותרים את כלל האיסור של פאולי):

רמה	*nx*	*ny*	*E*	*S=1/2*
1	*1*	0	$2\hbar\omega$	*2*
2	*1*	*1*	$4\hbar\omega$	*2*
3	*2*	*0*	$5\hbar\omega$	2

הרמה המאוכלסת האחרונה היא השלישית, ולכן לפי הגדרה:

$$E_F = 5\hbar\omega$$

שאלה 11:

נתונים שלושה כוכבים: ענק אדום, ענק כחול, והשמש שלנו. ידוע כי קיים קשר בין הצבע הנראה לעין של הכוכב לטמפרטורת השפה שלו.

דרגו את הטמפרטורות של הכוכבים הנתונים מהנמוכה ביותר לגבוהה ביותר.

א. $T_{giant}^{red} < T_{sun}^{our} < T_{giant}^{blue}$

ב. $T_{giant}^{red} < T_{giant}^{blue} < T_{sun}^{our}$

ג. $T_{sun}^{our} < T_{giant}^{blue} < T_{giant}^{red}$

ד. $T_{giant}^{blue} < T_{sun}^{our} < T_{giant}^{red}$

ה. $T_{giant}^{blue} < T_{giant}^{red} < T_{sun}^{our}$

ו. $T_{sun}^{our} < T_{giant}^{red} < T_{giant}^{blue}$

פתרון:

נשתמש בחוק ווין:

$$\nu_{max} = b \cdot T$$

כאשר b הוא קבוע.

א. ככל שהצבע מתקרב יותר לכחול התדר ν עולה, ולכן גם הטמפרטורה עולה לפי חוק ווין – והפוך עבור צבע אדום (תדר מינימלי), כלומר התשובה היא $T_{giant}^{red} < T_{sun}^{our} < T_{giant}^{blue}$.

שאלה 12:

נתון פרוטון בעל אנרגיה קינטית של $E_k = 93.4eV$. מיקומו ידוע בדיוק של $\Delta X = 3.18 \cdot 10^{-2}\text{Å}$.

חשבו את התנע הממוצע המקסימלי של הפרוטון?

א. $< p >= 2.292 \cdot 10^{-22}\, N \cdot \sec$

ב. $< p >= 9.122 \cdot 10^{-22}\, N \cdot \sec$

ג. $< p >= 1.922 \cdot 10^{-24}\, N \cdot \sec$

ד. $< p >= 9.122 \cdot 10^{-24}\, N \cdot \sec$

ה. $< p >= 1.922 \cdot 10^{-22}\, N \cdot \sec$

ו. $< p >= 2.292 \cdot 10^{-24}\, N \cdot \sec$

<u>פתרון:</u>

בעזרת E_k נוכל לחשב את הממוצע של p^2:

$$93.4ev = E_k = \frac{< p^2 >}{2m_n}$$

$$< P^2 >= 2 \cdot 938 \cdot 10^6 \cdot 93.4 \frac{ev^2}{c^2} = 175.22 \cdot 10^9 \frac{ev^2}{c^2}$$

בעזרת ΔX נוכל לחשב את ΔP מינימלי:

$$\Delta P_{min} = \frac{\hbar}{2\Delta X} = \frac{hc}{4\pi \Delta x c} = \frac{12400}{4\pi \cdot 3.18 \cdot 10^{-2} c} ev = 31.03 \cdot 10^3 \frac{ev}{c}$$

לכן:

$$< p >^2_{max} =< p^2 > -(\Delta P_{min})^2 = 174.25 \cdot 10^9 \left(\frac{ev}{c}\right)^2$$

$$\Rightarrow < p >_{max} = 417.44 \cdot 10^3 \frac{ev}{c} = 417.44 \cdot 10^3 \frac{1.6 \cdot 10^{-19} J}{3 \cdot 10^8 \frac{m}{sec}} \approx 2.22 \cdot 10^{-22} N \cdot sec$$

שאלה 13:

חלקיק קוונטי בעל מסה m מוגבל לנוע על ציר x בלבד. נתון כי האנרגיה של החלקיק E=0, ופונקציית הגל המתארת את מצבו הקוונטי היא:

$$\Psi(x) = Axe^{-\frac{x^2}{L^2}}$$

כאשר A ו-L הם קבועים כלשהם.

מהו הפוטנציאל המתאים לבעיה זו?

א. $V(x) = \frac{\hbar^2}{m}(\frac{2x^2}{L^4} - \frac{3}{L^2})$

ב. $V(x) = -\frac{\hbar^2}{m}\frac{x^2}{L^4}$

ג. $V(x) = \begin{cases} -\frac{h^2}{2m}x^2 & 0 < x < L \\ \infty & else \end{cases}$

ד. $V(x) = \begin{cases} \frac{h^2}{2m}x^2 & 0 < x < L \\ 0 & else \end{cases}$

ה. $V(x) = \begin{cases} -\frac{h^2}{2m}\frac{x^2}{L^4} & 0 < x < L \\ \infty & else \end{cases}$

ו. $V(x) = \frac{\hbar^2}{m}\frac{e^{x^2}}{L^2}$

פתרון:

נציב במשוואת שרדינגר (נתון ש-ψ היא פונקציה עצמית של ההמילטוניאן – כלומר היא מקיימת את משוואת שרדינגר):

$$0 = E\psi = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}\left(Axe^{-\frac{x^2}{L^2}}\right) + V(x)Axe^{-\frac{x^2}{L^2}}$$

$$= -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d}{dx}\left(Ae^{-\frac{x^2}{L^2}} - \frac{2A}{L^2}x^2e^{-\frac{x^2}{L^2}}\right) + V(x)Axe^{-\frac{x^2}{L^2}}$$

$$= -\frac{\hbar^2}{2m}\left(-\frac{2A}{L^2}xe^{-\frac{x^2}{L^2}} - \frac{4A}{L^2}xe^{-\frac{x^2}{L^2}} + \frac{4A}{L^4}x^3e^{-\frac{x^2}{L^2}}\right) + V(x)Axe^{-\frac{x^2}{L^2}}$$

$$= -\frac{\hbar^2}{2m}\left(-\frac{6}{L^2} + \frac{4}{L^4}x^2\right)Axe^{-\frac{x^2}{L^2}} + V(x)Axe^{-\frac{x^2}{L^2}}$$

$$\Rightarrow V(x)=\frac{\hbar^2}{m}\left(\frac{2}{L^4}x^2-\frac{3}{L^2}\right)$$

נתונים מספריים

קבוע פלנק: $h=6.626\cdot10^{-34}\,\mathrm{J\cdot s}=4.136\cdot10^{-15}\,\mathrm{eV\cdot s}$

מהירות האור: $c=3\cdot10^{8}\,\mathrm{m\cdot s^{-1}}$

גודל שימושי 1: $ke^2=14.4\text{Å}\cdot\mathrm{eV}$

רדיוס בוהר: $a_0=0.529\text{Å}$

גודל שימושי 2: $hc=12400\,\mathrm{eV\cdot Å}$

המרת יח' אנרגיה: $1\mathrm{eV}=1.6\cdot10^{-19}\,\mathrm{J}$

גודל שימושי 3: $\hbar c=1973\text{Å}\cdot\mathrm{eV}$

קבוע רידברג (של מימן): $R_H=1.0974\cdot10^{7}\,\mathrm{m^{-1}}$

מסת אלקטרון: $\mathrm{m_e}=0.511\mathrm{MeV}\cdot\mathrm{c^{-2}}=9.1\cdot10^{-31}\mathrm{kg}$

מטען האלקטרון: $\mathrm{e}=1.6\cdot10^{-19}\mathrm{c}$

מסת פרוטון: $\mathrm{m_p}=938.27\mathrm{MeV}\cdot\mathrm{c^{-2}}=1.673\cdot10^{-27}\mathrm{kg}$

קבוע כוח קולון: $k=8.9\cdot10^{9}N\cdot m^2\cdot c^{-2}$

קבוע הכבידה האוינברסלי: $G=6.67\cdot10^{-11}\frac{N\cdot m^2}{kg^2}$

מסת נויטרון: $\mathrm{m_n}=939.56\mathrm{MeV}\cdot\mathrm{c^{-2}}=1.675\cdot10^{-27}\mathrm{kg}$

קבוע בולצמן: $k_B=8.617\cdot10^{-5}\mathrm{eV\cdot K^{-1}}$

המגנטון של בוהר:

$\mu_B=9.274\cdot10^{-24}\mathrm{J\cdot T^{-1}}=5.788\cdot10^{-5}\mathrm{eV\cdot T^{-1}}$

קבוע סטפן-בולצמן: $\sigma=5.67\cdot10^{-8}\mathrm{W\cdot m^{-2}K^{-4}}$

נוסחאות

שונות $Var(x)=\sigma_x^2=\langle x^2\rangle-\langle x\rangle^2$

הסתברות בטווח מסויים

$$\int_{x_1}^{x_2}P(x)dx=P(x_1\le x\le x_2)$$

כאשר $P(x)$ מקיימת: $P(x)\ge0\quad\int_{-\infty}^{\infty}P(x)dx=1$

ממוצע של פונקציה $f(x)$

$$\langle f(x)\rangle=\int_{-\infty}^{\infty}f(x)P(x)dx$$

עקרון אי-הוודאות $\Delta x \Delta p \geq \frac{\hbar}{2} \quad \Delta t \Delta E \geq \frac{\hbar}{2}$

מס' אלקטרונים ליח' נפח ליח' אנרגיה

צפיפות המצבים $g(E) = \frac{8\sqrt{2}\pi m_e^{3/2}}{h^3}\sqrt{E}$

$$N(E)dE = g(E)\, f_{FD}(E)dE = \frac{8\sqrt{2}\pi m_e^{3/2}}{h^3}\frac{\sqrt{E}}{\exp\left[\frac{E-E_F}{k_B T}\right]+1}dE$$

אנרגיית פרמי $E_F(0) = \frac{h^2}{2m_e}\left(\frac{3n_e}{8\pi}\right)^{\frac{2}{3}}$